

Turtle Draw: desenhando com robô a partir de uma imagem

Implemente uma pipeline completa de visão computacional do zero e controle a tartaruga no turtlesim para reproduzir os contornos extraídos de uma imagem.

Modalidade: Individual **Entrega:** 22/05/2026 até 23h59

Contexto

Robôs reais precisam interpretar o ambiente ao redor para tomar decisões. Nesta atividade, você vai construir exatamente essa cadeia: um sistema que lê uma imagem, entende sua estrutura visual e traduz essa informação em comandos de movimento para um robô.

O ROS 2 é o middleware padrão da indústria para o desenvolvimento de sistemas robóticos complexos. Como vimos, ele funciona através de uma arquitetura de nós distribuídos que se comunicam via tópicos, serviços e ações. O Turtlesim é a ferramenta de aprendizado e prototipagem rápida com pacotes ROS disponíveis para uso.

Desafio

Desenvolva um algoritmo para ler, processar e extrair contornos de uma imagem e um pacote ROS 2 em Python que faz a tartaruga do turtlesim percorrer o contorno extraído — desenhando-a na tela. Toda a inteligência de visão computacional deve ser implementada por você, do zero.

O que você deverá desenvolver e entregar:

01	Pré-processamento	Realizar as transformações necessárias na imagem
02	Deteção de bordas	Implementar algoritmo para detecção de bordas
03	Planejamento de caminho	Mapear o contorno da imagem para espaço turtlesim
04	Controle ROS 2 (pacote)	Criar um pacote para controlar os movimentos e desenhar o contorno da imagem no Turtlesim
05	Documentação	Detalhar a implementação e etapas desenvolvidas

Requisitos Técnicos

- É permitido usar OpenCV apenas para carregar a imagem. Todo o restante da implementação de visão computacional deverá ser feito sem o uso de bibliotecas prontas — sem OpenCV, Pillow, scikit-image ou scipy
- NumPy é a única biblioteca externa permitida para operações matriciais
- Matplotlib é permitido para visualização das imagens
- Você é responsável por definir as etapas de pré-processamento e detecção de bordas para o seu projeto e deverá, portanto, justificar na documentação o porquê dos métodos utilizados em cada uma
- A entrega deverá ser feita até às 23h59 do dia 22/05 via repositório git, atente-se às permissões para possibilitar a correção.

Atenção: implementar algo que 'parece funcionar' sem entender o algoritmo não é suficiente. Os comentários do código e o vídeo serão usados para verificar compreensão real.

Entregáveis

CÓDIGO	Pacote ROS 2 completo e processamento da imagem	Repositório com todos os módulos e README com instruções de execução.
VÍDEO	Demonstração gravada	Screencast de até 4 minutos explicando o desenvolvimento.
RELATÓRIO	Documentação técnica	Máximo 2 páginas descrevendo as decisões de implementação de cada etapa da pipeline e dificuldades encontradas.

Critérios de Avaliação

O peso maior da avaliação está na qualidade técnica da implementação: a pipeline de visão computacional vale 40% da nota e o pacote ROS 2 vale 35%. A documentação representa 15% e o vídeo demonstrativo os 10% restantes.

Para considerar o valor total do peso da avaliação, cada etapa deverá estar bem escrita/explicada e 100% funcionando.